

Normativa ANSI/TIA 568C –
Commercial Building
Telecommunications Cabling
Standard

Introdução

- Cada um dos subsistemas possui uma série de detalhes que devem ser rigorosamente considerados no momento do projeto, portanto é fundamental que o projetista conheça em profundidade todos esses requisitos e possa aplicá-los em qualquer tamanho de projeto, seja ele de uma pequena rede com pouca quantidade de postos, seja ele uma rede com mais de 10.000 postos de trabalho.
- O conhecimento das normativas e sua correta aplicação vão além do projetista, estende-se também ao quadro técnico responsável pela instalação e manutenção do parque de cabos.

Introdução

- Se essas premissas de boa engenharia forem seguidas e executadas, uma rede em tecnologia de cabeamento estruturado terá sua garantia de funcionamento assegurada por um período superior a 10 anos.
- Ainda que nesse período surja alguma nova tecnologia não disponível nos dias atuais, os fabricantes dos produtos de cabeamento asseguram seu pleno funcionamento estendendo essa garantia por períodos superiores a 20 anos.
- Antes do estudo dirigido de cada subsistema, vamos falar sobre as interferências eletromagnéticas (EMI) e as complicações que elas exercem nos sistemas de cabeamento estruturado.

Interferências eletromagnéticas

- As interferências eletromagnéticas são um dos problemas mais graves que poderá ocorrer em um sistema de cabeamento metálico.
- Isso se deve ao fato de que as interferências eletromagnéticas são ondas irradiadas que podem muito bem aparecer no cabeamento como um ruído, prejudicando a comunicação binária pela deformação do pulso digital. Em uma instalação de rede em tecnologia de cabeamento estruturado deve-se evitar que os cabos passem perto de fontes de interferência, como:
 - Motores elétricos;
 - Reatores de lâmpadas fluorescentes;
 - Máquinas fotocopadoras;
 - Máquinas elétricas com circuitos ceifadores com SCR ou Tiristores;
 - Cabos de energia (Ramais alimentadores);
 - Circuitos controladores de iluminação (dimer).

Interferências eletromagnéticas

- Sempre devem ser observadas as normas locais de segurança quanto à instalação de sistemas elétricos e de comunicação de dados.
- A norma EIA/TIA569, de 1991, utilizava uma tabela para distanciar esses dois sistemas (tabela a seguir), baseada na interferência que poderia ocorrer, porém sem um estudo mais apropriado de laboratório com as interferências e as novas redes que estavam surgindo.

Separação de cabos elétricos e de dados (Antiga Norma EIA/TIA569 – 1990)

CONDIÇÕES DO CABEAMENTO	Distância Mínima de Separação		
Cabos de energia não blindados ou equipamentos elétricos em proximidade com eletrodutos/conduítes abertos ou não metálicos.	< 2kVA	2-5kVA	>5kVA
Cabos de energia não blindados ou equipamentos elétricos em proximidade com eletrodutos/conduítes metálicos aterrados.	127 mm	305 mm	610 mm
Cabos de energia instalados dentro de conduítes metálicos aterrados(ou com blindagem equivalente) em proximidade com eletrodutos/conduítes metálicos aterrados	64 mm	152 mm	305 mm
		76 mm	152 mm

Interferências eletromagnéticas

- Após a reedição da norma EIA/TIA569, que em 1997 recebeu a letra A, ficando então conhecida como ANSI/TIA/EIA569-A, estabeleceu entre outras coisas que não haveria mais a necessidade de uma distância entre cabos de telecomunicações e cabos de energia, cujas correntes não ultrapassassem o limite de 20 A (Amperes) em circuitos de 127 a 240 V (volts), exigindo apenas uma separação mecânica entre os cabos dos circuitos para fins de segurança física (curto circuito, sobrecargas, choques etc.).

Work Area - WA

- A área de trabalho é o espaço dedicado para que os funcionários realizem suas atividades diárias. Em teoria geral, têm-se 10 m² como uma dimensão capaz de acomodar uma pessoa com o computador, telefone, mesa e cadeira dentro de um escritório comercial.
- Nela, encontra-se o ponto de telecomunicações, que deverá possuir no mínimo duas tomadas de telecomunicações, sendo que o recomendado são três tomadas.
- As tomadas normalizadas são conectores do tipo M8V (RJ 45) de 08 vias (04 pares) ou acopladores ópticos multimodo, conforme a solicitação do projeto e do cliente.

Work Area - WA

- Segundo a normativa ANSI/TIA-568-C1 as seguintes combinações de cabos e tomadas podem ser utilizadas na área de trabalho (WA).
 - Como 1º ponto: cabo de par trançado Categoria 5e ou superior de quatro pares, 100 , UTP (sem blindagem) ou F/UTP (com blindagem);
 - Como pontos adicionais: cabo de par trançado Categoria 5e ou superior de quatro pares, 100 , UTP (sem blindagem) ou F/UTP (com blindagem) ou;
 - Cabo óptico multimodo de 50/125 μm , fibras otimizadas para laser OM3 ou;
 - Cabo óptico multimodo de 62,5/125 μm .

Work Area - WA

- Na prática, para a maioria das instalações, recomenda-se que ambas as tomadas de telecomunicações sejam terminadas com cabos UTP/F/UTP, de quatro pares, 100 , Categoria 5e ou superior.
- Para projetar a quantidade de áreas de trabalho que um cliente precisará, é necessário o fornecimento de um layout prévio produzido por um arquiteto. O layout é uma planta detalhada em escala demonstrando o local exato de todos os móveis e usuários que irão compartilhar aquele espaço, portanto basta o projetista solicitar o layout e começar seu trabalho a partir daí.

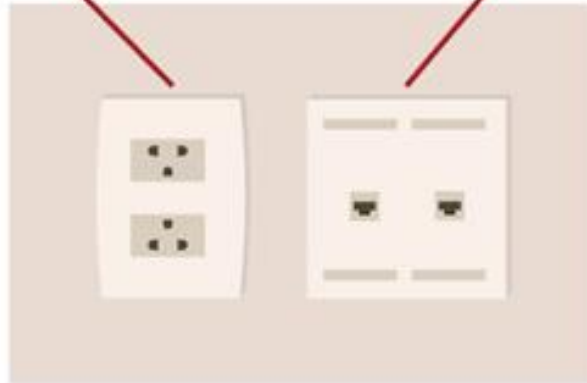
Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

- Para projetar a quantidade de áreas de trabalho que um cliente precisará, é necessário o fornecimento de um layout prévio produzido por um arquiteto. O layout é uma planta detalhada em escala demonstrando o local exato de todos os móveis e usuários que irão compartilhar aquele espaço, portanto basta o projetista solicitar o layout e começar seu trabalho a partir daí.
- Quando o cliente não dispuser de um layout e nem ter ideia da quantidade de usuários que ocuparão o recinto, então se aplica a regra da normativa, que diz que uma WA deverá ter 10 m² dividindo o espaço disponível pela quantidade de WA.
- As tomadas de telecomunicações podem ser instaladas em espelhos padrão 4 x 4" ou 4 x 2" ou ainda em caixas de superfície conhecidas como surface Box. Também podem ser instaladas diretamente em espaços de painéis do próprio mobiliário de escritórios. Lembre-se de que nessa última opção a regra quanto à separação física dos cabos de telecomunicação e cabos elétricos continua valendo.

Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

Espelho com 2 tomadas elétricas

Espelho 4x4 com 2 tomadas Rj 45 instaladas



Pontos de uma WA típica



50339-Bloco de Proteção
489/ACA 100P



50317-Unidade de Proteção
p/ Bloco 489/ACA



50488 e 50455-Jacks Cat.5 Plus



50055, 50066 e 50187-Ícones de Identificação



50406-Painel (Balun p/ CATV) c/ 1
Entrada Coaxial e 16 Saídas RJ-45



50523-Balun Adaptador S-Video p/
Espelhos e Caixas de Superfície



50524-Balun Adaptador RCA p/
Espelhos e Caixas de Superfície



5036-Espelho 4x2"
c/ 1P CZ



50360-Espelho 4x2"
c/ 1P MF



50362 e 50418-Espelhos
4x2" c/ 2P



50047 e 50241-Espelhos
4x2" c/ 4P



50047 e 50241-Espelhos
4x2" c/ 4P



50238 e 50422-Espelhos
4x2" c/ 6P



50238 e 50422-Espelhos
4x2" c/ 6P



50048, 50049 e 50388-Espelhos 4x4" c/ 8P



50252, 50011 e 50012-Caixas de Superfície c/ 1P



50014 e 50013-Caixas de
Superfície c/ 2P



50016-Caixa de
Superfície c/ 4P



50019-Caixa de
Superfície c/ 6P



50036-Suporte p/
Tomadas de Piso



Módulos Cegos: 50034 e 50033



50032-Base p/ Espelho
Padrão Energia 1P



50485-Módulo p/
Espelhos P1a Plus



50037 e 50038-Colares p/ Adaptação de Jack



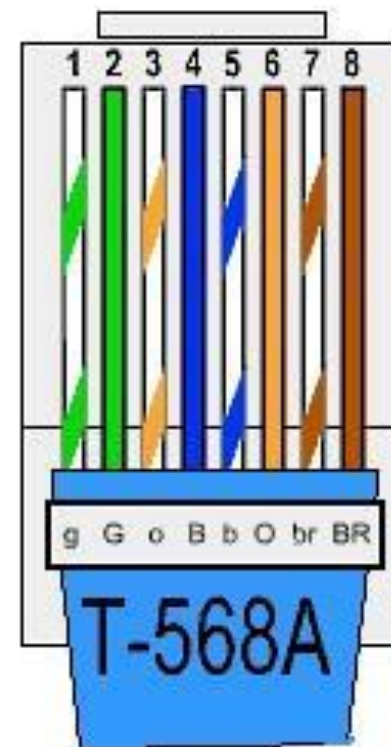
50039-Colar
Circular p/
Adaptação de Jack

Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

- Outra observação importante é que as tomadas de telecomunicações devem sempre ser instaladas ou estar próximas às tomadas elétricas para a alimentação dos equipamentos ativos da área de trabalho (WA).
- As tomadas de telecomunicações em uma área de trabalho devem ser instaladas de forma a evitar poeira, água, metais (clips e grampos), agentes químicos de limpeza ou qualquer outro material que possa se alojar em seus contatos causando danos. Portanto, é altamente recomendada a utilização de tomadas que possuam portas removíveis ou basculantes para a sua proteção no caso de não estarem sendo utilizadas.
- Todas as tomadas de telecomunicações devem ser terminadas com cabos UTP ou F/UTP utilizando uma das seguintes configurações reconhecidas por normas, a T568A ou a T568B, em que temos as seguintes cores correspondendo a cada pino em uma sequência ordenada:

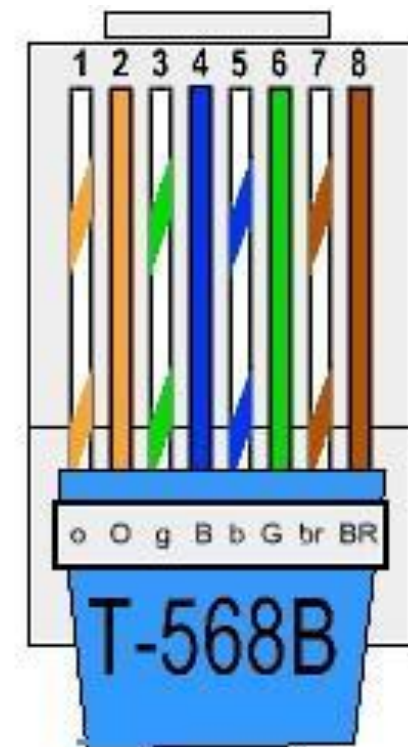
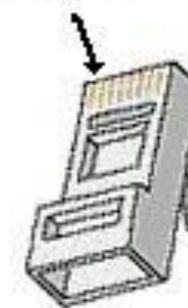
Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

Configuração T568B	Configuração T568A
Cor dos Fios	Cor dos Fios
Pino 01 – Branco do laranja	Pino 01 – Branco do verde
Pino 02 – Laranja	Pino 02 – Verde
Pino 03 – Branco do verde	Pino 03 – Branco do laranja
Pino 04 – Azul	Pino 04 – Azul
Pino 05 – Branco do azul	Pino 05 – Branco do azul
Pino 06 – Verde	Pino 06 – Laranja
Pino 07 – Branco do marrom	Pino 07 – Branco do marrom
Pino 08 – Marrom	Pino 08 – Marrom

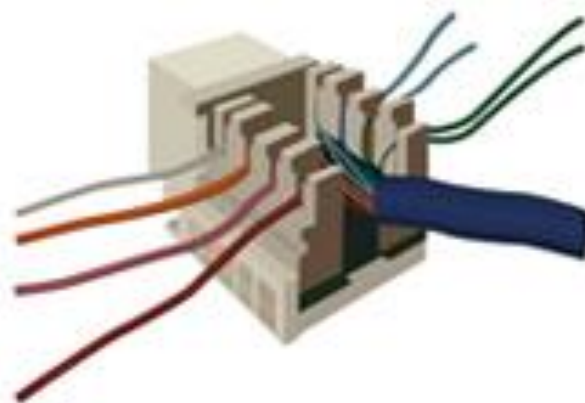


RJ-45 Plug

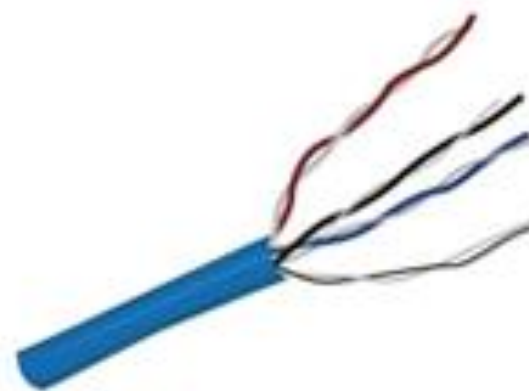
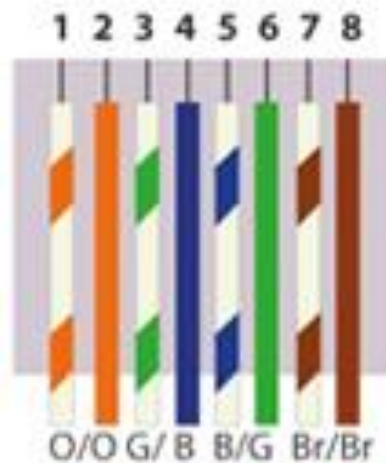
Pin 1



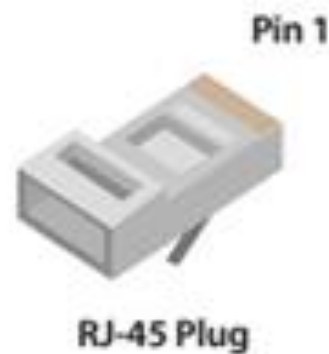
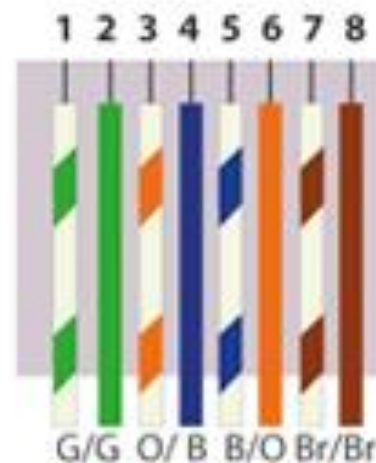
Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45



T-568B



T-568A



Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

- Os cabos que interligam os equipamentos (telefones, computadores, vídeos, fax etc.) às tomadas de telecomunicações devem ter as mesmas características dos utilizados no cabeamento horizontal.
- Por exemplo, se houver uma instalação de Categoria 6 e os cordões de equipamento com Categoria 5e, o desempenho dessa rede ficará limitado ao da menor categoria.
- Normalmente esses cabos devem ser flexíveis, em virtude das movimentações que habitualmente ocorrem no ambiente de escritório (limpeza e mudança de posição), dessa maneira, os patch cords de conectores modulares (RJ-RJ) **não podem ser fabricados em obra**, segundo a normativa EIA/TIA568-B e a resolução 242, de 30 de novembro de 2007, da ANATEL, tornando obrigatória a confecção em fábrica e testes um a um para NEXT e Return Loss com equipamentos adequados e com emissão de laudo comprobatório afixado na embalagem do cabo de manobra "patch Cord".

Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

- Fazem parte da área de trabalho as adaptações especiais necessárias à interligação dos equipamentos de telecomunicações com os serviços disponíveis. Entre elas, destacam-se:
- Cordões com conectores diferentes nas duas pontas;
- Adaptadores em "Y": utilizados para compartilhar serviços semelhantes por meio de um mesmo cabo.

Cabo de Fibra optica com pontas SC e ST



Cabo UPT com pontas RJ 45 e IDC

Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

- Esse adaptador serve para resolver situações emergenciais até que um novo cabo seja lançado e não deve ser considerado no projeto inicial.
- Adaptadores passivos: utilizados quando for preciso interligar cabos e tomadas com impedância ou pinagem diferente (por exemplo, baluns);
- Adaptadores ativos: utilizados quando o equipamento do usuário e o de telecomunicações utiliza técnicas de sinalização diferentes.

Modelos de Tomadas de Telecomunicação – RJ 45

- **WA:** Uma WA deverá ter no mínimo 2 tomadas de telecomunicações, sendo o recomendado 3 tomadas. Para a distribuição das WAs, basta seguir um layout apresentado pelo seu cliente, porém, na falta de um, a regra é a instalação de 1 WA para cada 10 m². As duas tomadas de telecomunicações devem ser terminadas sempre com a utilização da configuração T568A ou T568B e todas as tomadas e patch panels do cabeamento deverão seguir apenas uma configuração.
- **Patch cords:** Os patch cords também devem ser da mesma categoria instalada nos cabos UTPs ou F/UTPs da obra. Os patch cords devem ser flexíveis e jamais serem montados na obra, devendo ser confeccionado em fábrica e testados adequadamente.